Übungsaufgaben: Ungleichungen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x + 1 < -24$

2. $5x + 5 > 0$

3. $7x + 3 \leq -4$

4. $5x + 4 \geq 34$

5. $3x + 8 < -16$

6. $3x + 6 > 21$

7. $9x - 2 \leq 61$

8. $5x + 4 \geq -16$

9. $3x - 4 < 5$

10. $2x + 9 > 17$

11. $4x + 8 \leq 40$

12. $5x + 5 \geq -30$

13. $7x - 8 < -29$

14. $6x + 4 > -26$

15. $4x + 2 \leq -10$

16. $8x - 2 \geq -26$

17. $5x - 4 < 11$

18. $6x + 6 > -18$

19. $9x - 4 \leq -49$

20. $2x - 3 \geq 1$

21. $4x + 2 < -30$

22. $8x - 4 > -36$

23. $4x + 2 \leq -14$

24. $6x + 8 \geq -10$

25. $6x + 3 < -39$

26. $3x - 5 > 19$

27. $6x + 9 \leq 3$

28. $8x + 1 \geq 49$

29. $5x + 4 < -1$

30. $9x - 2 > 7$

31. $6x + 2 \leq 44$

32. $9x + 6 \geq -30$

33. $6x - 3 < 33$

34. $4x + 6 > -2$

35. $7x + 1 \leq -13$

36. $3x - 3 \geq -6$

37. $7x - 8 < -43$

38. $2x + 9 > 1$

39. $8x - 8 \leq -56$

40. $2x + 3 \geq -3$

41. $6x - 7 < 35$

42. $2x - 4 > -20$

43. $3x - 8 \leq -20$

44. $2x + 3 \geq -1$

★☆☆ Grafik — Lösungsmengen am Zahlenstrahl

a)



b)



c)



Markiere die Lösungsmengen auf den Zahlenstrahlen. Zeichne ● für „Zahl gehört dazu“ und ○ für „gehört nicht dazu“.

a) $x > 2$

b) $x \leq -1$

c) $-2 < x \leq 3$

Nenne zu c) zwei ganze Zahlen, die dazugehören, und eine, die nicht dazugehört:

_____

Lösungen: Ungleichungen

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x < -25 \Rightarrow x < -5$
2. $5x > -5 \Rightarrow x > -1$
3. $7x \leq -7 \Rightarrow x \leq -1$
4. $5x \geq 30 \Rightarrow x \geq 6$
5. $3x < -24 \Rightarrow x < -8$
6. $3x > 15 \Rightarrow x > 5$
7. $9x \leq 63 \Rightarrow x \leq 7$
8. $5x \geq -20 \Rightarrow x \geq -4$
9. $3x < 9 \Rightarrow x < 3$
10. $2x > 8 \Rightarrow x > 4$
11. $4x \leq 32 \Rightarrow x \leq 8$
12. $5x \geq -35 \Rightarrow x \geq -7$
13. $7x < -21 \Rightarrow x < -3$
14. $6x > -30 \Rightarrow x > -5$
15. $4x \leq -12 \Rightarrow x \leq -3$
16. $8x \geq -24 \Rightarrow x \geq -3$
17. $5x < 15 \Rightarrow x < 3$
18. $6x > -24 \Rightarrow x > -4$
19. $9x \leq -45 \Rightarrow x \leq -5$
20. $2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$
21. $4x < -32 \Rightarrow x < -8$
22. $8x > -32 \Rightarrow x > -4$
23. $4x \leq -16 \Rightarrow x \leq -4$
24. $6x \geq -18 \Rightarrow x \geq -3$
25. $6x < -42 \Rightarrow x < -7$
26. $3x > 24 \Rightarrow x > 8$
27. $6x \leq -6 \Rightarrow x \leq -1$
28. $8x \geq 48 \Rightarrow x \geq 6$
29. $5x < -5 \Rightarrow x < -1$
30. $9x > 9 \Rightarrow x > 1$
31. $6x \leq 42 \Rightarrow x \leq 7$
32. $9x \geq -36 \Rightarrow x \geq -4$
33. $6x < 36 \Rightarrow x < 6$
34. $4x > -8 \Rightarrow x > -2$
35. $7x \leq -14 \Rightarrow x \leq -2$
36. $3x \geq -3 \Rightarrow x \geq -1$
37. $7x < -35 \Rightarrow x < -5$
38. $2x > -8 \Rightarrow x > -4$
39. $8x \leq -48 \Rightarrow x \leq -6$
40. $2x \geq -6 \Rightarrow x \geq -3$
41. $6x < 42 \Rightarrow x < 7$
42. $2x > -16 \Rightarrow x > -8$
43. $3x \leq -12 \Rightarrow x \leq -4$
44. $2x \geq -4 \Rightarrow x \geq -2$

★☆☆ Grafik — Lösungsmengen am Zahlenstrahl

a)



b)



c)



a) offener Kreis bei 2, alles rechts davon. b) ausgefüllter Kreis bei −1, alles links davon. c) offener Kreis bei −2, ausgefüllter bei 3, dazwischen.

c) z. B. **0 und 3** gehören dazu, **−2** nicht.